السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: الرياضيات

حل التمرين الأول

1. $u_1 = \frac{1}{2}$ ، $u_2 = \frac{1/2}{3/2} = \frac{1}{3}$
2. $v_{n+1} = \frac{1+u_n}{u_n} = \frac{1}{u_n} + 1 = v_n + 1$: حسابية أساسها 1 وحدها الأول $v_0 = 1$.
3. $v_n = n+1$ ، $u_n = \frac{1}{n+1}$ ، $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.
4. $S_n = \frac{(n+1)(v_0+v_n)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$

حل التمرين الثاني

1. $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim x^3 = -\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
2. $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$: موجبة على $]-\infty\,;0[$ و $]2\,;+\infty[$، سالبة على $]0\,;2[$. f متزايدة ثم متناقصة ثم متزايدة، مع $f(0) = 4$ (قيمة حدية عظمى محلية) و $f(2) = 0$ (صغرى محلية).
3. $(x+1)(x^2-4x+4) = x^3 - 4x^2 + 4x + x^2 - 4x + 4 = x^3 - 3x^2 + 4$ ✓. الحلول: $x = -1$ و $x = 2$ (مضاعف).
4. $f(1) = 2$ ، $f'(1) = -3$: $y = -3(x-1) + 2$ أي $y = -3x + 5$.

حل التمرين الثالث

1. $\frac{x^2+x+1}{x} = x + 1 + \frac{1}{x}$ ؛ و $g(x) - (x+1) = \frac{1}{x} \to 0$ عند $+\infty$: المستقيم $y = x+1$ مقارب مائل.
2. $g'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{(x-1)(x+1)}{x^2}$: سالبة على $]0\,;1]$ وموجبة على $[1\,;+\infty[$.
3. القيمة الحدية الصغرى $g(1) = 3$، إذن $g(x) \geq 3$.